

Auteur: Victor Pena
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 1D nr. 19.7

$$P(z) = z^4 + 4z^3 + 19z^2 - 4z - 20$$

$$P(1) = 1 + 4 + 19 - 4 - 20 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|cccc|c} & 1 & 4 & 19 & -4 & -20 \\ 1 & & 1 & 5 & 24 & 20 \\ \hline & 1 & 5 & 24 & 20 & 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z - 1)(z^3 + 5z^2 + 24z + 20)$$

$$P(-1) = (-1 - 1)(-1 + 5 - 24 + 20) = (-2)(0) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c|ccc|c} & 1 & 5 & 24 & 20 \\ -1 & & -1 & -4 & -20 \\ \hline & 1 & 4 & 20 & 0 \end{array} \Rightarrow P(z) = (z - 1)(z + 1)(z^2 + 4z + 20)$$

De wortels van $z^2 + 4z + 20$ zijn gegeven door:

$$z = \frac{-4 \pm i\sqrt{80 - 16}}{2} = \frac{-4 \pm 8i}{2} = -2 \pm 4i$$

Dus, $P(z) = (z + 1)(z - 1)(z^2 + 4z + 20)$, met wortels 1, -1, $-2 + 4i$ en $-2 - 4i$

References